INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

Plano de Ensino
Cursos de Graduação

Serviços de Redes para Internet - 2027/1

CAMPUS	Cachoeiro de Itapemirim	CURSO	Sistemas de Informação
COMPONENTE CURRICULAR	Serviços de Redes para Internet	PROFESSOR	Rafael Silva Guimarães
CARGA HORÁRIA	Total: 72 h | Teórica: 26 h | Prática: 46 h	TURMA	5º período
NATUREZA / MODALIDADE	Ensino: 72 h | Presencial: 72 h	EXTENSÃO / A DISTÂNCIA	0 h / 0 h
PERÍODO LETIVO	2027/1 - 1º semestre	ATENDIMENTO	[PREENCHER]

EMENTA

Laboratório de Sistemas Operacionais: instalação, configuração e administração básica. Ferramentas de Gerenciamento de sistemas operacionais. Estudos de caso de Sistemas Operacionais Modernos. Serviços básicos de redes e Internet. Sistemas distribuídos.

OBJETIVO GERAL

Planejar, implantar, integrar e operar serviços de rede em containers, relacionando fundamentos TCP/IP à automação de testes e à entrega de software por pipelines de CI/CD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Planejar endereçamento IPv4 com máscaras, CIDR, subnetting e VLSM.
2. Construir imagens e administrar containers, redes e volumes com Docker.
3. Integrar HTTP, DNS, aplicação web e banco de dados com Docker Compose.
4. Versionar configurações e automatizar testes, build e publicação de imagens.
5. Implementar entrega para homologação, validação pós-implantação e rollback.
6. Monitorar serviços, diagnosticar falhas e documentar a operação do ambiente.

Plano de Ensino
Cursos de Graduação

Conteúdo programático e metodologia

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / AULAS	TEÓRICA (h)	PRÁTICA (h)	TOTAL (h)
01-06: Fundamentos e ambiente de laboratório	4	3	7
07-12: Endereçamento IPv4 e planejamento	5	4	9
13-20: Docker, imagens, redes e persistência	4	6	10
21-28: Docker Compose e serviços HTTP	4	6	10
29-30: Prova 1	2	0	2
31-36: Serviço DNS e integração web	1	5	6
37-42: Banco de dados e ambiente integrado	1	6	7
43-52: CI/CD no desenvolvimento de software	3	9	12
53-56: Monitoramento, diagnóstico e documentação	0	4	4
57-58: Prova 2	2	0	2
59-60: Projeto final e apresentações	0	3	3
TOTAL	26	46	72

Aulas enumeradas como unidades de planejamento, com duração de 1 ou 2 horas. A distribuição soma 72 horas; a duração e o agrupamento dos encontros serão definidos no calendário. Não corresponde a 60 horas-aula de duração idêntica.

PRÉ-REQUISITOS E/OU CORREQUISITOS

Redes de Computadores.

METODOLOGIAS UTILIZADAS E RECURSOS

Aulas expositivas dialogadas e laboratórios orientados por problemas. Projeto incremental em três entregas, com colaboração por Git, revisão de alterações e documentação no repositório. Testes e diagnóstico desde as primeiras práticas; pipeline de CI/CD com GitHub Actions no bloco final. Duas provas individuais. Recursos: terminal Linux, Docker Engine, plugin Docker Compose, editor, Git, servidor HTTP, DNS, banco de dados e ferramentas de monitoramento. A tecnologia da aplicação e o host de homologação serão definidos para a turma.

Plano de Ensino
Cursos de Graduação

Sistema de avaliação e acompanhamento pedagógico

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Proposta de distribuição: 2 provas individuais e 3 trabalhos em grupo, totalizando 100 pontos. Datas, regras de recuperação, segunda chamada e aprovação serão definidas conforme as normas institucionais.

INSTRUMENTO	CONTEÚDOS / ENTREGA	PONTOS	AULAS / DATA
T1 - Trabalho em grupo	Ambiente de rede com containers	15	20 / a definir
P1 - Prova individual	Redes, Docker e Compose	20	29 e 30 / a definir
T2 - Trabalho em grupo	Ambiente integrado com Compose	20	42 / a definir
P2 - Prova individual	Integração de serviços, CI/CD e operação	20	57 e 58 / a definir
T3 - Trabalho em grupo	Projeto final com CI/CD e monitoramento	25	59 e 60 / a definir
TOTAL	2 provas individuais e 3 trabalhos em grupo	100	Calendário a definir

Cada prova constitui uma única avaliação distribuída em duas aulas. O T3 tem duas sessões de apresentação, nas aulas 59 e 60. A nota dos trabalhos inclui verificação da participação individual.

T1 (15 pontos): Planejamento IPv4 e diagrama: 3; Imagem, execução e conectividade: 5; Persistência e testes: 4; Documentação e demonstração individual: 3.

T2 (20 pontos): Integração HTTP, DNS, aplicação e banco: 8; Redes, dependências e persistência: 4; Testes e diagnóstico: 4; Documentação e demonstração individual: 4.

T3 (25 pontos): CI com testes que bloqueiam falhas: 7; Build, registry e entrega rastreável: 5; Validação em homologação e rollback: 4; Monitoramento e diagnóstico: 4; Documentação e apresentação individual: 5.

AÇÕES PEDAGÓGICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DISCENTES

As adaptações de recursos, comunicação, tempo e instrumentos avaliativos serão planejadas conforme as necessidades identificadas dos discentes e as orientações institucionais.

DIÁLOGOS COM A INOVAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA

Integração entre redes, sistemas operacionais, banco de dados e engenharia de software. Investigação de falhas reais de integração, rastreabilidade de releases e experimentação de práticas de CI/CD em ambiente controlado.

Referências e planejamento das aulas

REFERÊNCIA - BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein. Manual completo do Linux – Guia do administrador. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2007.
Siqueira,Luciano Antonio. Certificação Lpi-1 (101 - 102) - Col. Linux Pro. 5ª ed. São Paulo: Alta Books, 2015.
Silberschatz, Galvin & Gagne. Fundamentos de Sistemas Operacionais - Princípios Básicos. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MORIMOTO, C. E.. Servidores Linux – Guia Prático. 1ª ed. São Paulo: Sulina, 2011.
KUROSE, James F uma abordagem Top-Down. Redes de Computadores e a Internet. 6ª ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2013.
Silberschatz, Galvin & Gagne. Sistemas Operacionais com Java. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
DEITEL, H. M., DEITEL, P.J., CHOFINES, D.R.. Sistemas Operacionais. 1ª ed. São Paulo: Pearson, 2005.
TANENBAUM, A. S.. Sistemas Operacionais Moderno. 3ª ed. Porto Alegre: Pearson, 2013.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE APOIO

Docker Compose: conceitos e usos: https://docs.docker.com/compose/intro/features-uses/

Docker Compose: dependências e prontidão: https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/

GitHub Actions: conceitos de CI/CD: https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions

Documentação consultada em 11/11/2026. A bibliografia acima foi mantida conforme o modelo fornecido.

PLANEJAMENTO DAS 60 AULAS

A lista enumerada de aulas, os objetivos, as apresentações HTML e as atividades estão organizados na página da disciplina. Os trabalhos são incrementais: T1 - containers e endereçamento; T2 - integração com Compose; T3 - CI/CD e monitoramento.

https://rafaelsilvag.github.io/teaching/2027/1/network-services/

Situação do plano: não analisado. Datas de avaliação e horário de atendimento: a preencher.